Java 大作业

大作业提交的截止时间：第 17 周周末（2026.01.04晚24点之前），在学者网提交压缩包（到时候会布置任务）。

为避免同学们交上来的作业出现雷同、抄袭的情况，本题目采用**随机化题目参数**的措施，即**每个程序在运行时必须读取一个“随机种子（seed）”来初始化游戏**，其中跟程序有关的如怪物AI、初始生命等都由该seed随机决定。

同时，**每位同学在提交的时候，需要附带一个自动化运行脚本run.bat（Windows）、run.sh（Mac或Linux）和一个运行记录seed.log，**记录程序运行的随机种子与每轮动作日志。

为保证上面2段话尽量容易理解，**有一个示例项目会被放置在附件中**（详见java_assignment_template.zip）。**该示例项目**（Main.java, Game.java, Monster.java）仅**为 Demo 演示版**，展示的是 seed 随机机制、程序结构与脚本运行方式。

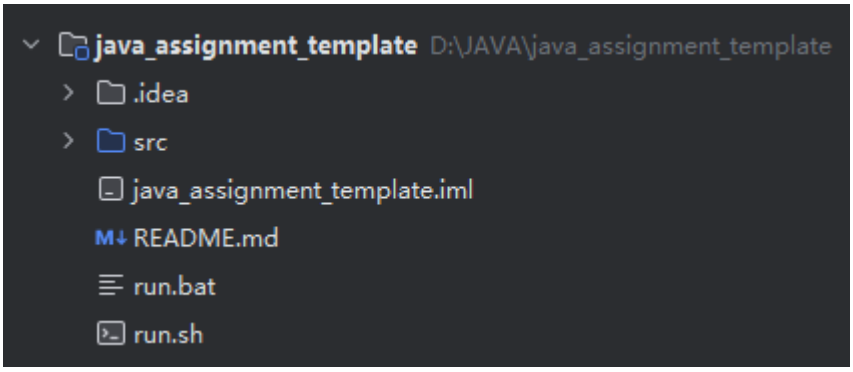
学生必须在此示例项目的基础上开发完整功能的 3×3 回合制对战游戏（你可以拓展到N × M）。

模板是可以跑通的，但示例能跑 ≠ 作业完成，最终大作业远远不止这些，你们必须在这个 DEMO 的基础上继续开发自己的游戏逻辑；并且示例的结

构很一般，如果你想做任何功能拓展来获取更多的大作业分数，我十分建议你推翻自己做。

接下来详细讲解 java_assignment_template 这个示例：

① 其项目结构如下：




```
Java_assignment_template/      ←你在编译器里的项目命名
 |
 ├── run.bat                   ←我给你的脚本（Windows）
 ├── run.sh                    ←我给你的脚本（Linux和Mac）
 ├── README.md                 ←项目自述（想写可以写，作补充材料）
 |
 └── src/
      ├── Main.java
      ├── Game.java
      ├── Monster.java
      └── （自行新增其他类）
```

注：这三个类不是必须的，这只是给出的模板里包括的3个类。

② 关于2个run脚本

特别提醒，给出的两个run脚本都是我提供的，一个给Mac用户，一个给Windows用户。严禁修改里面的代码（如要修改，请私聊我并描述你遇到的问题），唯一能修改的就是里面seed的数值；否则助教无法统一评分。

以run.bat为例，当你拿到这个示例模板的时候，你要做的就是把SEED设置成你的学号后三位。

run.bat

文件 编辑 查看

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

set SEED=999

if not exist bin mkdir bin

javac -encoding UTF-8 -source 8 -target 8 -d bin src\*.java
if %errorlevel% neq 0 (
    echo Compilation failed, please check your code!
    pause
    exit /b
)

pushd bin
jar cfe ../Game.jar Main *.class
popd

java -jar Game.jar %SEED%
pause
```

SEED是学号后三位，它影响了后面整个程序的进行。我们回到示例项目来看，脚本的主要功能是编译源代码、打包成 JAR 文件并运行游戏，“

java -jar Game.jar %SEED%”语句能够运行游戏，将种子值作为参数传递。

（注意：在开发测试阶段，你可以通过临时修改脚本中的SEED值来测试不同随机种子下的游戏行为，但最终提交时务必将其设置为你的学号后三位。）

③ 为什么这个脚本可以实现随机化生成

这个机制的核心就是必须使用 args 接收脚本传入的 seed。

```java
import java.util.Random;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 0) {
            System.out.println("请从脚本运行程序并传入 seed（你的学号后三位）");
            System.out.println("示例: java -jar Game.jar 999");
            return;
        }

        long seed = Long.parseLong(args[0]);
        System.out.println("程序启动，使用 seed = " + seed);

        Random rand = new Random(seed);
        Game game = new Game(rand, seed); // 传入 seed 以便记录到 seed.log
        game.start();
    }
}
```

图上框出来的就是Main.java里面核心逻辑语句，它强制要求了必须从脚本启动程序，并传递seed值。

因此，禁止将 seed 写死在 Main.java。若出现，long seed = xxx 这样子的语句在你的main方法里面，将会视为不合规范。并且，强烈建议你在实现自己的main方法的时候也像上面示例项目中一样写。

④ 为什么要自动生成seed.log

示例项目也实现了自动生成运行记录seed.log，它会将你的整个运行过程记录下来，具体可以看看示例项目里面的Game.java文件。

之所以要自动生成seed.log日志文件，是为了能够复现一模一样的游戏流程（因为你的游戏从启动到结束全过程都记录在里面）。助教会重新运行 run.bat 比对 seed.log 是否一致。若不一致，视为随机机制错误，扣分。因此，必须像示例项目一样，写一个能够自动生成日志的函数方法。

```java
public Game(Random rand, long seed) {  3 个用法
    this.rand = rand;
    // 打开 seed.log 并写入开头信息
    try {
        log = new PrintWriter(new FileWriter( fileName: "seed.log",  append: false)); // 覆盖写
        log.println("seed = " + seed);
        log.println("start at: " + LocalDateTime.now());
        log.flush();
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("无法写入 seed.log: " + e.getMessage());
        log = null;
    }
}
```

seed.log 必须包含以下信息，否则视为不完整：

1. 程序启动时间
2. seed 值
3. 每一回合的棋盘状态
4. 玩家移动信息
5. 每个怪物的移动信息
6. 战斗信息（MISS/HIT、伤害、角色死亡等）
7. 每回合结束时所有角色的血量

8. 游戏的最终结果（YOU HAVE WON / YOU HAVE DIED）

大作业提交的文件：

1. Java 项目完整压缩包（含 src / run.bat / seed.log等，详见示例文件）上传到学者网（文件打包，源程序中需要适当注释）；
2. 软件说明文档（做成一个 pdf 文件），包括：
   a) 详细说明所实现的程序功能；
   b) 软件开发遇到的难题以及项目总结；
   c) 源程序（将源程序代码写在附录中）
3. 录制一个演示视频（mp4格式文件），时长5分钟左右即可，主要演示游戏的功能，可加上少量的演示讲解语句，不需要讲解功能的详细实现，详细实现需要在软件说明文档中详细描述。

项目描述

利用Java语言的知识点，来实现一个基于随机种子的回合制对战游戏。这个游戏的规则如下：游戏区域是一个2D网格（默认为3x3），玩家(你)从一个角落初始化位置，三个怪物从其他三个角落分别初始化位置。所有怪物（可能包括玩家）的初始生命值、攻击力等属性，以及怪物的AI行为，均由运行程序时传入的随机种子（Seed）决定。

在每一轮，你可以将玩家上下左右移动一步，怪物也会根据随机种子决定的逻辑移动一步。如果玩家试图移动到怪物占据的位置，那么玩家就是在攻击怪物。攻击是否命中由随机因素决定（例如50%概率），若攻击成功，怪物将失去一定的生命值（例如50点，具体数值可由Seed影响）；如果怪物试图移动到玩家占据的位置，那么怪物就是在攻击玩家。攻击是否命中同样由随机因素决定，若攻击成功，玩家将失去一定的生命值（例如20点，具体数值可由Seed影响）。

当生命值为0时，角色就会死亡。你在游戏中的目标是在怪物击败你之前击败它们。下图1展示了这款游戏。

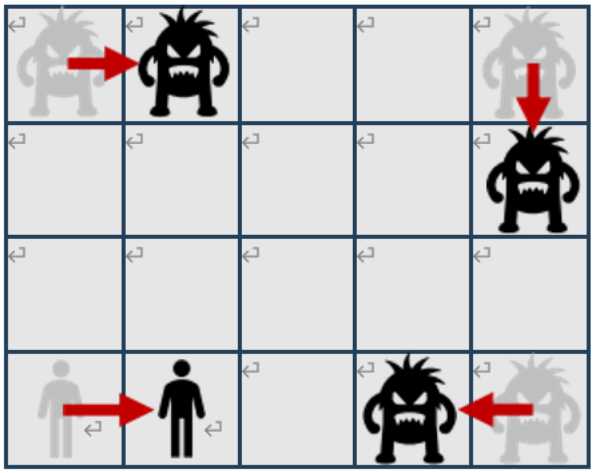


图1 游戏插图

功能设计

特别说明：示例模板（Demo）中并未实现完整的棋盘打印逻辑，
同学们必须自己手动实现 3×3 棋盘的渲染功能。

棋盘渲染内容必须包含：
- 玩家位置
- 三个怪物位置
- 已死亡的怪物使用 'x'
- 空格使用 '.'
- 当然你也可以设计自己的样式，能够区分开怪物和玩家以及死亡的怪物即可
每轮回合开始和每次移动后均必须打印当前棋盘。

2.1 实现游戏地图与角色初始化

首先，该功能需要实现一个游戏地图，如下图所示为在控制台中打印的3行3列的网格地图

```
...
...
...
```

同时，需要将每个游戏角色展现在地图上的各个位置，玩家应该被放置在右下角，怪物应该在剩下的三个角落里（右上角位置为1号怪物，左下角位置为2号怪物，左上角位置为3号怪物），如下图所示，（使用符号“%”表示怪物，“*”表示 玩家）

```
%.%
...
```

```
%.*
```

2.2 实现游戏控制和基本规则

① 首先，玩家通过输入“up”, “down”, “left”, or “right”实现位置移动。

如果输入除上述方向以外的值，应在控制台打印："Use only keywords up, down, left, right."

如果游戏角色(玩家、怪物)试图移动到墙上(即移动的位置超出了地图中的边界位置)，应在控制台打印“You can't go right. You lose a move.”, “You can't go left. You lose a move. ”, “You can't go up. You lose a move.”, “You can't go down. You lose a move.”，此时该角色本轮的移动已结束，无法继续移动。

② 怪物移动的方向是随机的，也就是说，怪物会在“上”，“下”，“左”，“右”中选择一个方向进行移动(每个选择的概率相等)，你需要编写程序实现相应的方法使其自动移动，这样玩家首先使用控制台输入方向值进行移动，然后所有活的怪物(生命值高于零的怪物)根据随机的方向自动移动，每个角色所执行的招式都应该在控制台打印出来。

角色移动的例子如下图所示，在控制台上，每个角色首先展示开始所处的位置:

```
%.%
...
%.*


Round 1
up
Player is moving up
Monster1 is moving left
Monster2 is moving right
Monster3 is moving down

.%.
%.*
.%.

Round 2
```

③ 当一个怪物试图移动到一个被另一个怪物占领的地方时，也是无法移动的，应在控制台打印 "Monster already there so it cannot move."，如果怪物不能移动，它就会停留在原来的位置，输出的示例可能如下所示：

```
%.%
...
%.*
```

```
Round 1
up
Player is moving up
Monster1 is moving left
Monster2 is moving up
Monster3 is moving down
Monster already there so it cannot move

%%.
%.*
...

Round 2
```

2.3 实现完整的游戏规则

① 在角色的每一轮移动中，程序打印每个角色的健康状态，一个输出示例可能如下所示:

```
%.%
...
%.*

Round 1
up
Player is moving up
Monster1 is moving left
Monster2 is moving up
Monster3 is moving down
Monster already there so can't move

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 100

%%.
%.*
...

Round 2
```

② 更新代码，当玩家角色试图移动到一个有怪物的位置时，将尝试攻击，怪物进行防御（防御的结果是随机决定的，成功和失败的几率是 50 / 50，提示:你可以使用java.util.Random包中的方法来决定随机结果），如果防御不成功，怪物的生命值就会受到伤害，攻击成功后，怪物会损失生命值，用适当的消息更新控制台。

③ 当怪物角色试图移动到玩家的位置时，将尝试攻击，玩家角色进行防御（防御的结果是随机决定的，成功和失败的几率是 50 / 50，提示:你可以使用java.util.Random包中的方法来决定随机结果），

如果防御不成功，玩家角色的生命值就会受到伤害，攻击成功后，玩家角色会损失生命值，用适当的消息更新控制台。

④ 当攻击后怪物的生命值达到0时，地图上怪物的“%”字符会变成“x”，标记一个死去的怪物。死亡的怪物无法移动，也无法再次被攻击，如果玩家试图攻击一个死去的怪物，就在控制台打印“Character already dead.”。

⑤状态显示：每回合结束后，必须在控制台打印所有存活角色（玩家和怪物）的当前生命值。

⑥在没有活的怪物时，通过打印一条消息"YOU HAVE WON!"来通知玩家获胜，同样如果玩家角色的生命值达到 0，会在控制台打印"YOU HAVE DIED!"

作业要求与扩展建议

除了之前提的要求之外，作补充说明：

在软件说明文档中可以具体描述项目的总体设计，以及在项目开发过程中面临的挑战。请通过使用清晰的描述性写作，可以使用代码片段和屏幕截图(需要使用清晰的截图)来描述你所实现的功能所需的每个详细步骤。

以下为可选实现的扩展功能，按完成数量和质量在总分外额外加分（最多+15 分）：
可行性高（推荐优先考虑）：

1. 地图扩展到 N×M 并支持障碍物-实现可变地图大小，并添加墙（不可通行）和陷阱（移动到此格扣血）
2. 怪物 AI 升级 – 在随机移动基础上，实现至少一种智能行为：
   追踪玩家 – 使用简化 BFS 或曼哈顿距离向玩家移动
   定点巡逻 – 在固定路径上来回移动
3. 道具系统 – 地图上随机生成可拾取道具：
   治疗药水（回复生命）
   炸弹（范围攻击）
   护甲（临时减伤）

运行用例

注意：下面给出的运行示例仅用于展示游戏的输出内容参考，是前几年老师布置的老版本作业的输出样例，本次2025大作业需要在此基础上补充一些输出信息（见前文seed.logs部分）。
因此，你们的程序不需要与下面示例逐字逐行一致。

但是必须满足：
- 棋盘打印格式合理
- 信息完整（移动、战斗、血量）
- 行为逻辑符合规则
- 日志可复现

同时，请不要照抄附件示例java_assignment_template的逻辑。
示例中的战斗公式、怪物 AI、移动顺序都不是固定模板，只是告诉大家做出来大概是什么样子的，学生必须自行设计和实现。

游戏运行的一个例子如下：

```
%.%
...
%.*

Round 1
up
Player is moving up
Monster1 is moving up
You can't go up. You lose a move
Monster2 is moving left
You can't go left. You lose a move
Monster3 is moving down

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 100

..%
%.*
%..
```

```
Round 2
up
Player is moving up
!!MISS!! Monster1 successfully defended attack from Player
Monster1 is moving down
!!MISS!! Player successfully defended attack from Monster1
Monster2 is moving up
Monster already there so can't move
Monster3 is moving right

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 100

. . %
. % *
% ..

Round 3
up
Player is moving up
!!MISS!! Monster1 successfully defended attack from Player
Monster1 is moving up
You can't go up. You lose a move
Monster2 is moving up
Monster3 is moving left
Monster already there so can't move
```

```
Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 100

..%
%%*
...

Round 4
left
Player is moving left
!!HIT!! Player successfully attacked Monster3
Monster1 is moving left
Monster2 is moving left
You can't go left. You lose a move
Monster3 is moving left
Monster already there so can't move

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50

.%.
%%*
...

Round 5
left
Player is moving left
!!MISS!! Monster3 successfully defended attack from Player
Monster1 is moving left
Monster2 is moving down
Monster3 is moving up

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50

%%.
..*
%..

Round 6
up
Player is moving up
Monster1 is moving left
You can't go left. You lose a move
Monster2 is moving right
```

```
Monster3 is moving up
You can't go up. You lose a move

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50

%%*
...
.%.

Round 7
left
Player is moving left
!!MISS!! Monster3 successfully defended attack from Player
Monster1 is moving right
Monster already there so can't move
Monster2 is moving down
You can't go down. You lose a move
Monster3 is moving up
You can't go up. You lose a move

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50

%%*
...
.%.


Round 8
left
Player is moving left
!!MISS!! Monster3 successfully defended attack from Player
Monster1 is moving down
Monster2 is moving right
Monster3 is moving down

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50

..*
%%.
..%

Round 9
left
```

```
Player is moving left
Monster1 is moving left
You can't go left. You lose a move
Monster2 is moving right
You can't go right. You lose a move
Monster3 is moving right

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50

 .*.
%.%
 ..%

Round 10
left
Player is moving left
Monster1 is moving down
Monster2 is moving left
Monster3 is moving left

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50

*..
.%.
%%.


Round 11
down
Player is moving down
Monster1 is moving left
You can't go left. You lose a move
Monster2 is moving right
Monster3 is moving right

Health Player: 100
Health Monster1: 100
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50


...
*.%
%.%

Round 12
down
```

```
Player is moving down
 !!HIT!! Player successfully attacked Monster1
Monster1 is moving down
You can't go down. You lose a move
Monster2 is moving up
Monster already there so can't move
Monster3 is moving left

Health Player: 100
Health Monster1: 50
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50


...
*%.
%.%


Round 13
down
Player is moving down
 !!MISS!! Monster1 successfully defended attack from Player
Monster1 is moving down
You can't go down. You lose a move
Monster2 is moving right
You can't go right. You lose a move
Monster3 is moving left
 !!HIT!! Monster3 successfully attacked Player

Health Player: 80
Health Monster1: 50
Health Monster2: 100
Health Monster3: 50


...
*%.
%.%

Round 14
right
Player is moving right
 !!HIT!! Player successfully attacked Monster3
Monster1 is moving up
 !!MISS!! Player successfully defended attack from Monster1
Monster2 is moving right
You can't go right. You lose a move

Health Player: 80
Health Monster1: 50
Health Monster2: 100
Health Monster3: 0
```

```
...
*x.
%.%

Round 15
down
Player is moving down
 !!HIT!! Player successfully attacked Monster1
Monster2 is moving down
You can't go down. You lose a move

Health Player: 80
Health Monster1: 0
Health Monster2: 100
Health Monster3: 0


...
*x.
x.%

Round 16
up
Player is moving up
Monster2 is moving up

Health Player: 80
Health Monster1: 0
Health Monster2: 100
Health Monster3: 0

*..
.x%
x..


Round 17
right
Player is moving right
Monster2 is moving down

Health Player: 80
Health Monster1: 0
Health Monster2: 100
Health Monster3: 0

.*.
.x.
x.%

Round 18
right
Player is moving right
Monster2 is moving right
```

```
You can't go right. You lose a move
Health Player: 80

Health Monster1: 0
Health Monster2: 100
Health Monster3: 0

..*
.x.
x.%

Round 19
down
Player is moving down
Monster2 is moving up
 !!HIT!! Monster2 successfully attacked Player

Health Player: 60
Health Monster1: 0
Health Monster2: 100
Health Monster3: 0


...
.x*
x.%

Round 20
down
Player is moving down
 !!HIT!! Player successfully attacked Monster2
Monster2 is moving left

Health Player: 60
Health Monster1: 0
Health Monster2: 50
Health Monster3: 0


...
.x*
x%.

Round 21
down
Player is moving down
Monster2 is moving up
Monster already there so can't move

Health Player: 60
Health Monster1: 0
Health Monster2: 50
Health Monster3: 0
```

```
...
.x.
x%*


Round 22
left
Player is moving left
!!MISS!! Monster2 successfully defended attack from Player
Monster2 is moving left
Monster already there so can't move

Health Player: 60
Health Monster1: 0
Health Monster2: 50
Health Monster3: 0


...
.x.
x%*

Round 23
left
Player is moving left
!!MISS!! Monster2 successfully defended attack from Player
Monster2 is moving down
You can't go down. You lose a move

Health Player: 60
Health Monster1: 0
Health Monster2: 50
Health Monster3: 0


...
.x.
x%*

Round 24
left
Player is moving left
!!HIT!! Player successfully attacked Monster2

Health Player: 60
Health Monster1: 0
Health Monster2: 0
Health Monster3: 0

YOU HAVE WON!
...
.x.
xx*
```

评分细则

A.基础功能（必须完成） – 40 分

地图渲染、玩家移动、怪物随机移动、战斗规则 – 25 分
边界处理、移动提示、怪物碰撞判断、死亡显示 – 10 分
健康状态输出与游戏结束判定 – 5 分

B. 代码质量与工程实践 – 20 分

包结构清晰、注释充分、类方法划分合理 – 8 分
README + 运行脚本 + 可复现的 seed.log – 12 分

C. 设计说明与视频演示 – 15 分

软件说明文档（设计决策、实现说明、截图代码） – 8 分
演示视频（5 分钟左右） – 7 分

D. 差异化要求与个性化查验 – 15 分

使用指定 seed 运行可复现– 6 分
能解释并展示运行日志回放– 5 分
测试时程序能复现相同输出 – 4 分

E. 总体评价 – 10 分

F. 可选加分项 – 最多+15 分

实现图形界面功能 – +15 分
实现高级怪物 AI 或道具系统 – +3 分
实现战斗策略多样化 – +8 分
实现 N×M 地图与障碍物 – +8 分